

Présentation de l'entreprise et de l'équipe SAA

Dossier de candidature CIFRE — Yassine MANNAI

Présentation de Generali France

Generali France est l'un des principaux assureurs de l'Hexagone, s'appuyant sur l'esprit pionnier d'un groupe international fondé en 1831. L'entreprise opère sur l'ensemble des segments de l'assurance (Vie, Dommages, Santé, Prévoyance et Retraite) avec une ambition de « Lifetime Partner » pour ses clients.

Indicateurs clés et volume d'activité (2025)

- **Chiffre d'affaires** : environ 20 milliards d'euros.
- **Résultat opérationnel** : environ 1 400 millions d'euros (normes IFRS 17/9).
- **Actifs sous gestion** : environ 124 milliards d'euros.
- **Effectif total** : 9 300 collaborateurs et salariés commerciaux.
- **Rayonnement** : 8 millions de clients et un réseau de près de 800 agents généraux.

Organisation et direction de l'encadrement

L'encadrement industriel de la thèse est rattaché à la **Direction des Investissements** de Generali France, placée sous la responsabilité de **Cédrik d'Aviau de Ternay** (Directeur des Investissements). Cette direction pilote l'allocation stratégique du bilan de Generali France dans le cadre de Solvabilité II, en s'appuyant notamment sur l'outil propriétaire du Groupe, **GPS** (*Group Portfolio Solutions*).

Équipe d'accueil : Allocation Stratégique d'Actifs (SAA)

Le candidat sera intégré au sein de l'**équipe Allocation Stratégique d'Actifs (SAA)**, entité de recherche quantitative et de pilotage du bilan au sein de la Direction des Investissements. L'équipe regroupe des expertises en finance quantitative, gestion actif-passif (ALM), modélisation actuarielle et optimisation de portefeuille sous contraintes réglementaires.

- **Directeur des Investissements** : Cédrik d'Aviau de Ternay.
- **Responsable scientifique (Encadrant industriel)** : Mamy Ramamonjisoa, membre de l'équipe SAA.
- **Doctorant CIFRE (candidat)** : Yassine Mannai.

L'équipe SAA comme service de recherche quantitative

L'équipe SAA constitue le pôle de recherche quantitative appliquée de la Direction des Investissements. Elle est chargée de :

- **Pilotage stratégique du bilan** : construction et révision de l'allocation stratégique d'actifs dans le cadre de Solvabilité II, via l'outil propriétaire GPS (*Group Portfolio Solutions*).
- **Modélisation des risques** : développement et maintenance du générateur de scénarios économiques (ESG), calcul du capital réglementaire (SCR) par simulation imbriquée (LSMC), et optimisation actif-passif (ALM).
- **Recherche et innovation** : intégration des approches de la finance quantitative contemporaine (modèles génératifs, apprentissage par renforcement, proxy ML) dans les processus d'allocation et de couverture.
- **Coordination opérationnelle** : transmission des instructions de réallocation à Generali Asset Management (GenAM) et suivi de l'exécution.

Projet de thèse CIFRE

Titre

Modèles génératifs conditionnels aux régimes, proxys de capital de Volterra et dynamiques de rachat en champ moyen pour l'allocation d'actifs en assurance

Contexte et motivation industrielle

La gestion du risque de dépendance entre facteurs économiques dans un contexte de changements de régime constitue un enjeu croissant pour les assureurs. L'épisode de 2022 — au cours duquel la corrélation entre actions et obligations s'est inversée simultanément sur tous les marchés — a révélé les limites des approches classiques d'allocation par classes d'actifs et motive le développement d'une approche **factorielle, dynamique et intégrée** au sein de l'équipe SAA.

Les outils actuels de l'équipe souffrent de quatre limitations structurelles : (i) des corrélations calibrées sur des moyennes historiques, aveugles aux ruptures de régime ; (ii) un proxy LSMC polynomial précis uniquement dans la région de calibration, dégradé précisément dans les zones de stress les plus critiques ; (iii) des actifs privés à valorisation lissée introduisant un biais de sous-estimation du risque réel ; (iv) l'absence de modèle de contagion pour les vagues de rachats corrélés observées en 2022.

La thèse vise à fournir les fondations quantitatives permettant de rendre opérationnel le **Total Portfolio Approach (TPA)** pour un assureur sous Solvabilité II.

Axes de recherche

1. **Simulation génératrice conditionnelle aux régimes (Axe 1).** Développement et comparaison de modèles génératifs (GAN conditionnel, VAE conditionnel, Score-Based Generative Models) pour simuler la distribution jointe des facteurs TPA sous chaque régime macroéconomique identifié en temps réel par un filtre séquentiel. Validation formelle de la structure de dépendance apprise par des tests de spécification sur copules conditionnelles (Fermanian, 2013, 2022) et établissement de garanties de convergence Wasserstein-2.
2. **Proxy de SCR supervisé pour la décision dynamique (Axe 2).** Construction d'un proxy différentiable du capital réglementaire (SCR) exprimé en fonction des facteurs TPA, du régime courant et des états des passifs (dont les lags de NAV d'actifs privés), offrant un temps d'inférence inférieur à 10 ms et des bornes d'erreur contrôlées par régime — condition nécessaire à son intégration comme contrainte explicite dans une boucle d'optimisation dynamique.
3. **Rachats en champ moyen et allocation de capital (Axe 3).** Modélisation de la dynamique de rachat des assurés comme un équilibre de jeu à champ moyen (MFG) sur un réseau de contrats hétérogènes, conditionné au régime macroéconomique identifié par l'Axe 1. Le processus agrégé de rachat alimente directement le proxy SCR de l'Axe 2 et permet de résoudre un programme d'allocation de capital sous contrainte Solvabilité II explicite.

Intérêt des travaux pour le développement de l'entreprise

La thèse s'inscrit dans le pilier « Excellence » du plan stratégique **Boost 2027**. Pour Generali France, l'intérêt est triple :

1. **Résilience de l'allocation stratégique.** Les travaux fourniront un outil de simulation capable d'anticiper les ruptures de régime et d'adapter l'allocation du bilan avant les phases de stress, réduisant l'exposition aux pertes extrêmes dues à des dépendances non linéaires entre facteurs.
2. **Accélération du calcul du capital réglementaire.** Le proxy SCR supervisé permettra d'intégrer le coût en capital directement dans les boucles d'optimisation en temps quasi-réel, rendant possible une SAA dynamique — là où le recalcul complet (Prophet/MoSes) nécessite aujourd'hui plusieurs heures.
3. **Gestion du risque de rachat.** Le modèle MFG fournit un processus de rachat agrégé calibré sur l'épisode de 2022 et intégré comme contrainte explicite dans le programme d'allocation de capital sous Solvabilité II, remplaçant les tables de rachat déterministes actuelles.

Les trois modules sont conçus pour s'intégrer à **GPS (Group Portfolio Solutions)**, offrant à Generali France un avantage concurrentiel durable dans la gestion actif-passif et le pilotage du bilan.